

امتحان "PLC" مايو 2020

اجابة السؤال الأول

1- المواصفات التي يجب معرفتها في أجهزة الـ PLC .

- معرفة عدد المداخل والمخارج سواء كانت تناظرية أو رقمية .

- معرفة أنواع العمليات المتاحة عليه .

- زمن تنفيذ البرنامج لكل واحد كيلو بايت من حجم البرنامج .

- نوعية الذاكرة الداخلية لجهاز PLC .

- سعة الذاكرة "RAM" لجهاز PLC .

- معرفة نوعية الجهاز نفسه هل هو أطارى أم ذو وصلة واحدة .

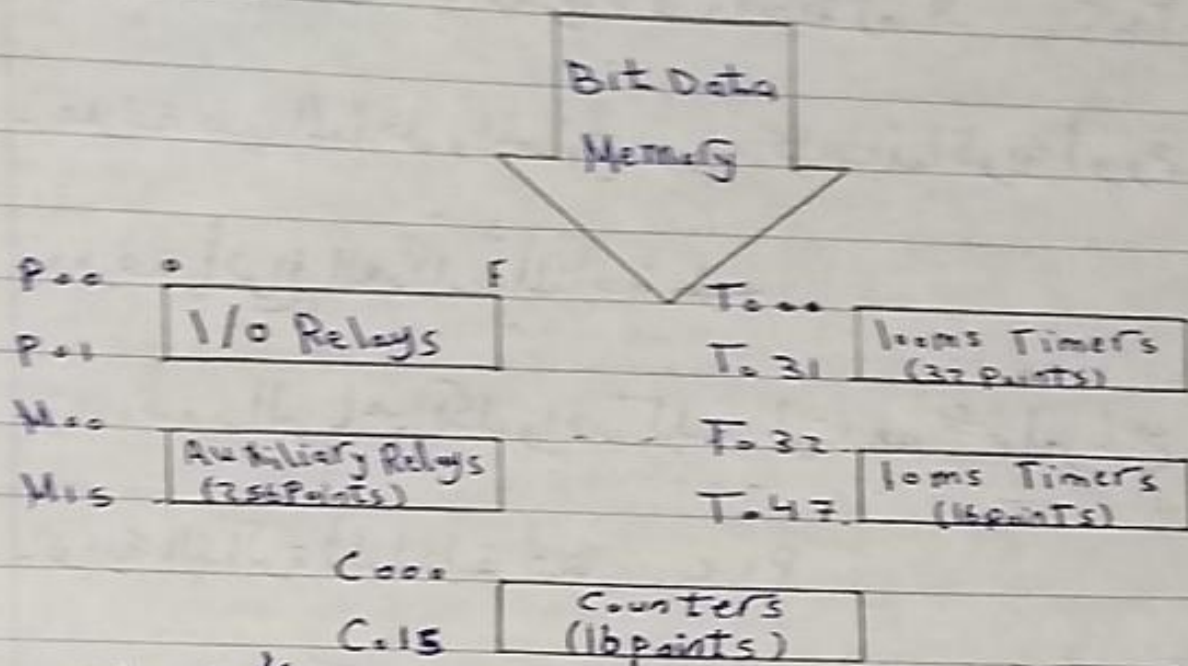
- معرفة ما إذا كان الجهاز قادراً على التحكم في سرعة هركات أم لا .

- معرفة الظروف المناخية التي يعمل فيها الجهاز كدرجة الحرارة

والإهتزازات والعوامل الأخرى .

- هل سيتم توصيل الجهاز داخل شبكة محلية .

■ Memory Map



يقصد بخطط الذاكرة أنه عبارة عن جزء من الذاكرة يُسمى بعدة صواب مخصصة لتخزين قيمته، الإلكترونية مثل:

P: مخصصة للإدخال والمخارج وتسمى 'P01 : P00'

M: مخصصة للإشارات الكهربائية وتسمى 'M00 : M15'

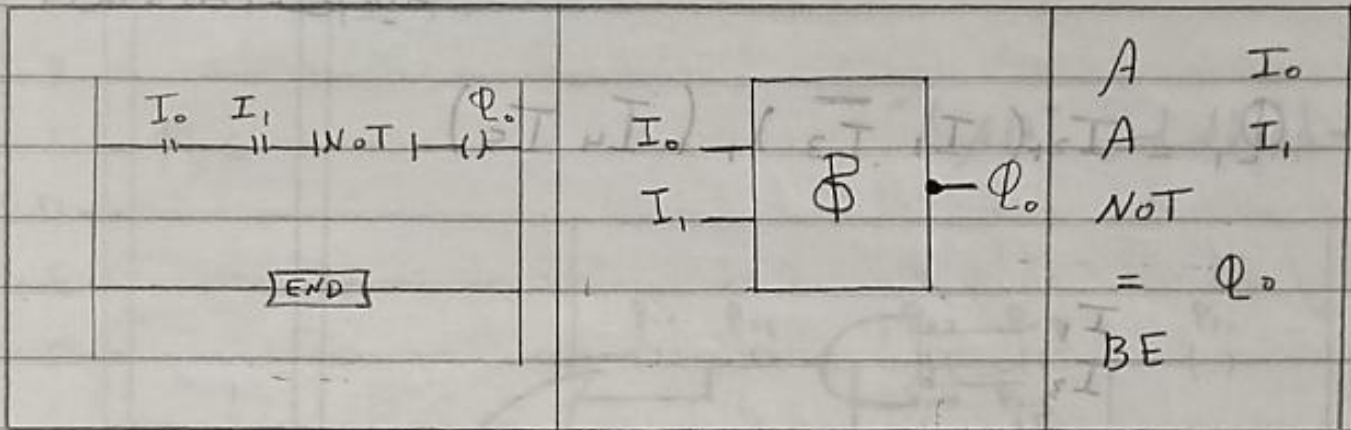
C: للعدادات الإلكترونية وعملها 16 وتأخذ من ذاكرة C00 : C015.

T: للمؤقتات الزمنية عبارة عن مؤقتين 10ms، 10ms وتأخذ من T000 : T031 والى T047 : T031.

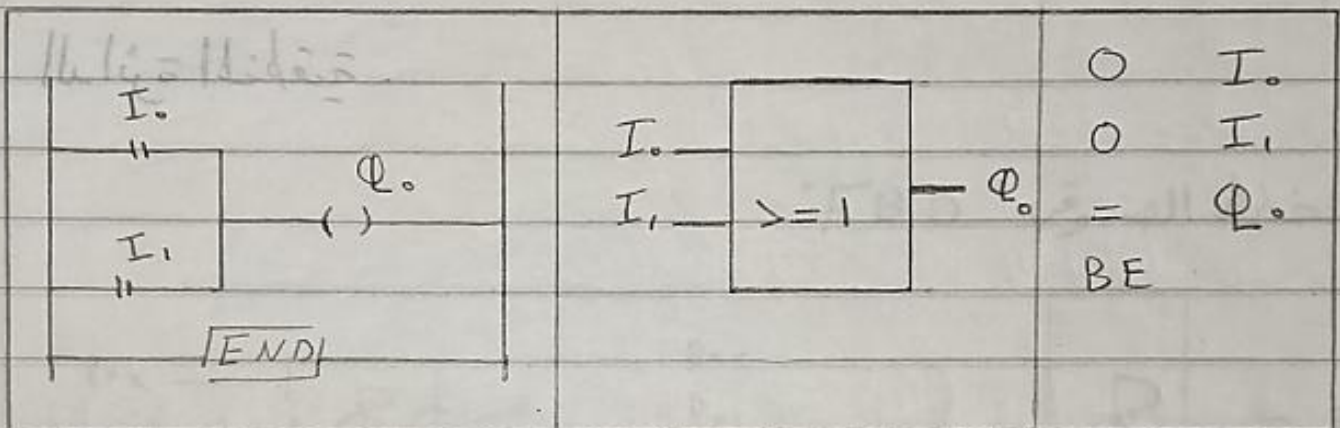
أنواع الذاكرة الداخلية:

- 1- RAM
- 2- ROM
- 3- EEPROM

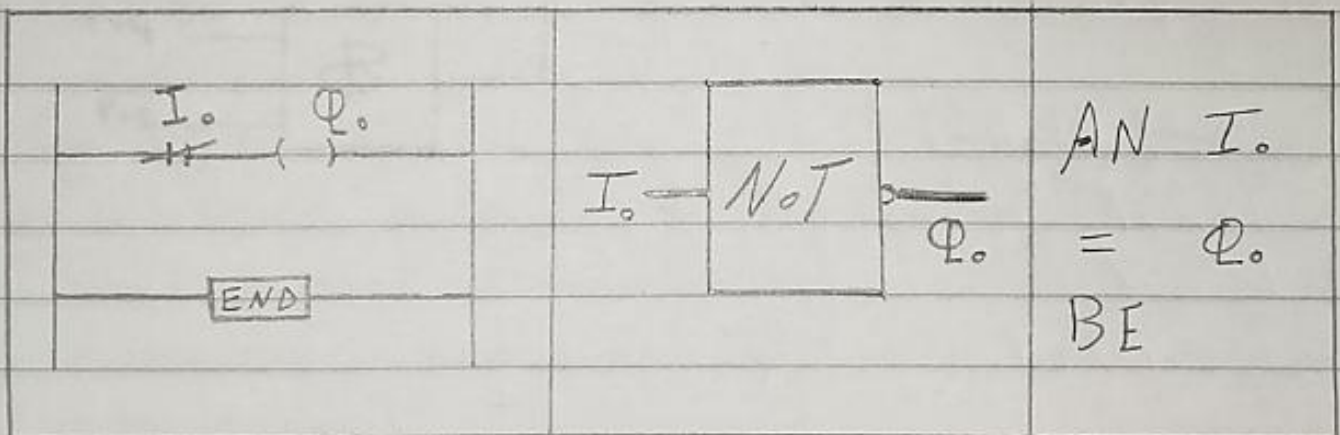
NAND - ١



OR - 2



NOT - 3

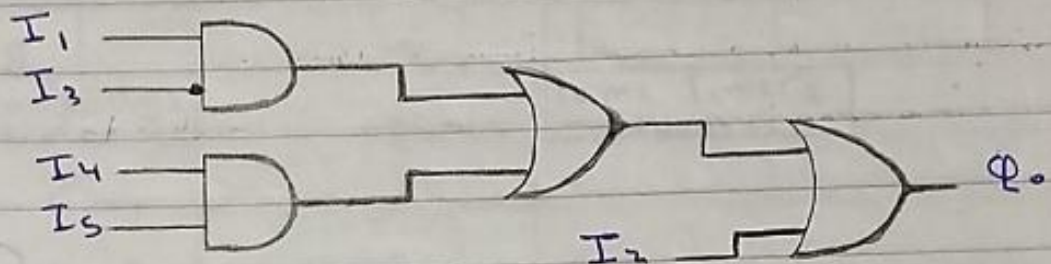


إجابة السؤال الثاني

III

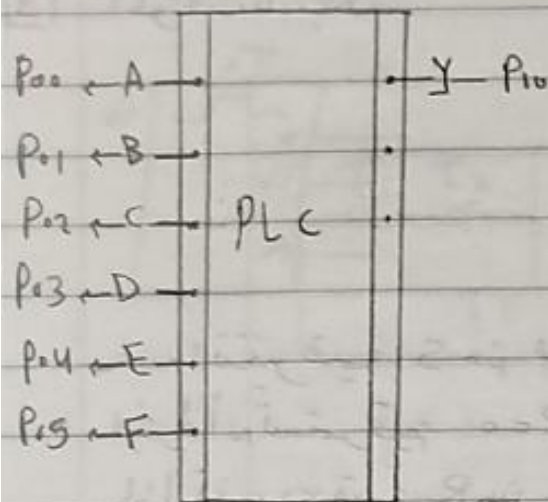
المعادلة المنطقية

$$Q_1 = I_2 + (I_1 \overline{I_3}) + (I_4 I_5)$$

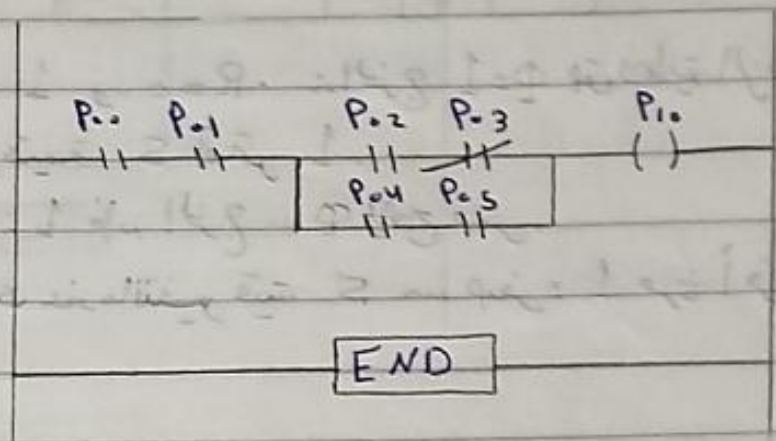


الدائرة المنطقية

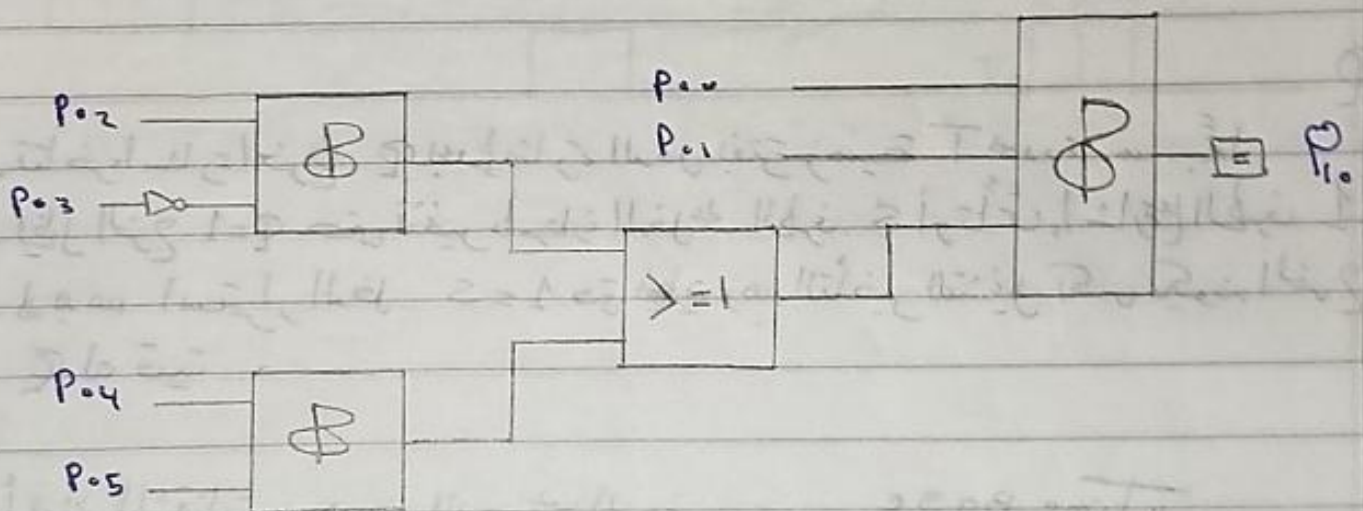
داشرة التخصيص



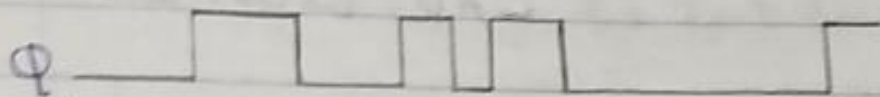
الخطة الساعى "LAD"



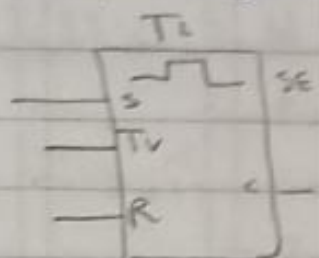
الخطة الهندوسى "FBD"



اجابة السؤال الثاني



المؤقت النبض



عندما تتغير قيمة S من 0 إلى 1 و R=0 : الخرج $Q=1$ عند نهاية الزمن المحدد
ليشترط أن تستمر قيم R=0 وقيمة S لتستمر 1.
إذا تغيرت قيمة R من 1 إلى 0 فإن الخرج Q يصبح 0.
يتحول الخرج Q إلى 0 مرة أخرى عندما تتغير قيمة S من 1 إلى 0 مرة أخرى.

مؤقت التشغيل المتأخر



تأخر إشارة الخرج Q بعد إشارة الدخل لفترة زمنية T محددة مسبقاً.
يظل الخرج $Q=1$ حتى تتغير إشارة الدخل على الطرف S أو تأتى إشارة على الطرف $R=1$.
لا بد من استمرار الدخل $S=1$ حتى نهاية زمن التأخير للتشغيل لكي يكون الخرج Q له قيمة.

أنواع المؤقتات هي 3 أنواع الزمن " Time Base "

1- مؤقت 4 بت زمنى 10ms وعدد هم فى الذاكرة 32Timer

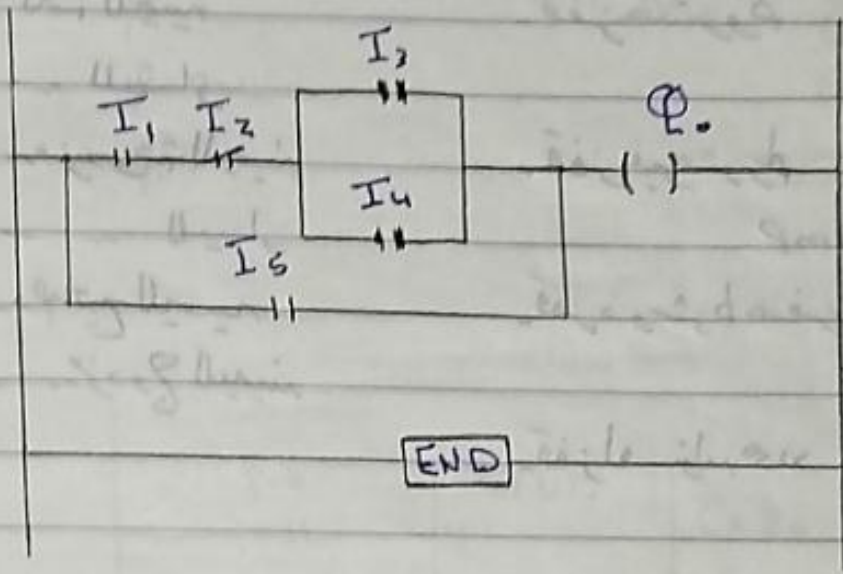
يبدأ منه العنوان 0000 حتى 0031

2- مؤقت 8 بت زمنى 10ms وعدد هم فى الذاكرة 16Timer يبدأ منه العنوان

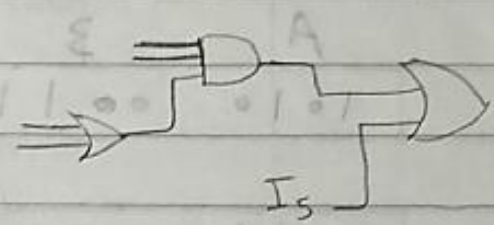
0032 : 0047

٢

الخريطة السلسية QAD



الخريطة المنطقية FBD



كتابة السؤال الثالث:

٢١ أنواع الإزاحة:

- إزاحة كلمة لليمين

- " " لليسار

- " " مزدوجة لليمين

- " " لليسار

- " " عدد صحيح لليمين

- " " مزدوج لليمين

أنواع القفز:

- قفز مشروط

Conditional Jump

- قفز غير مشروط

UN Conditional Jump

- قفز ذو شرط حتمي

Jump-if-Not

- قفز لساواة محدد

Jump label

إزاحة الكلمة "A310" عدد 4 فئات لليسار.

A	3	1	0
1010	0011	0001	0000
1010	0011	0001	0000

$$\therefore ENO = 101$$

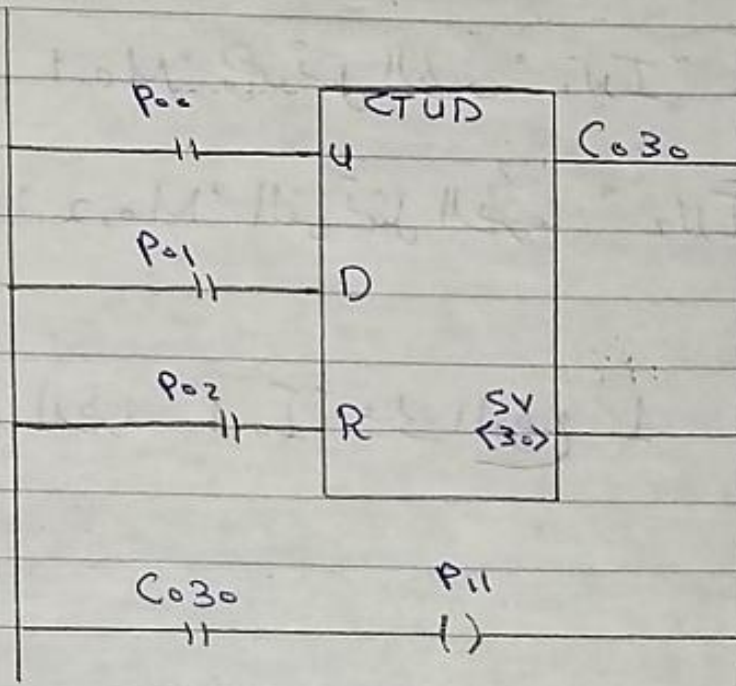
SHLW			حيث أنه يتم إزاحة الكلمة "A310"	
10.0	EN	out	3100	للميسار بمقدار 4 فئات
A310	IN		(3100)	ويكونه المخرج عبارة عنه
4	N	ENO	101	ويكونه يمكنه المخرج

$$[0] = ENO$$

و "101" ← Lost

إجابة السؤال الثالث

P ₀₀	No	متابعة البقول	3
P ₀₁	No	متابعة الخروج	
P ₀₂		متابعة دخل الايقاف	
P ₁₁		اللافتة	



إجابة السؤال الثالث

١٤ اشرح :-

١

البرنامج التالي يوضح عملية مقارنة بين عمودين

- حيث أنه يكون المخرج 4.0 على الوضع 1 من الحالات الزمنية.

١- محتويات "Mo.1" وهي تمثل الحرف "IN₁" لا تساوي

محتويات "Mo.2" التي تمثل الحرف "IN₂"

٢- إذا كان الحرف "I_{0.1}" على الوضع 1.